LAPORAN SOAL CHALLENGE CASE
METHOD 1

Disusun Oleh:

HAFIZH ARRASYIID SYAHBANA

254107060026

SIB 1A

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI

BISNIS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI

MALANG 2026

Verifikasi Hasil Code:

LEVEL EASY — Tambah Fitur Input & Statistik (Nilai maksimal: 65)

Menu 6 — Tambah Data Peminjaman Baru

```
    void inputPeminjaman() {    "Peminjaman": Unknown word.
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is ne
        System.out.print(s: "Masukkan NIM: ");    "Masukkan": Unknown wor
        String nimInput = sc.next();
        System.out.print(s: "Masukkan Kode Buku: ");    "Masukkan": Unkno
        String kodeInput = sc.next();    "kode": Unknown word.
        System.out.print(s: "Masukkan Lama Pinjam (hari): ");    "Masukka
        int lamaInput = sc.nextInt();

        Mahasiswa mhsCari = null;    "Mahasiswa": Unknown word.
        for (Mahasiswa m : SistemPeminjaman.dataMhs) {    "Mahasiswa": Ur
            if (m.nim.equals(nimInput)) {
                mhsCari = m;    "Cari": Unknown word.
                break;
            }
        }

        if (mhsCari == null) {    "Cari": Unknown word.
            System.out.println(x: "NIM tidak ditemukan!");    "tidak": Un
            return;
        }

        Buku bukuCari = null;    "Buku": Unknown word.
        for (Buku b : SistemPeminjaman.dataBuku) {    "Buku": Unknown wor
            if (b.kodeBuku.equals(kodeInput)) {    You, 17 minutes ago
                bukuCari = b;    "buku": Unknown word.
                break;
            }
        }

        if (bukuCari == null) {    "buku": Unknown word.
            System.out.println(x: "Kode buku tidak ditemukan!");    "Kode
            return;
        }

        Peminjaman baru = new Peminjaman(mhsCari, bukuCari, lamaInput);

        int panjangLama = SistemPeminjaman.dataPinjam.length;    "panjang
        Peminjaman[] arrayBaru = new Peminjaman[panjangLama + 1];    "Pem
        for (int i = 0; i < panjangLama; i++) {    "panjang": Unknown wor
            arrayBaru[i] = SistemPeminjaman.dataPinjam[i];    "Baru": Unk
        }
        arrayBaru[panjangLama] = baru;    "Baru": Unknown word.
        SistemPeminjaman.dataPinjam = arrayBaru;    "Sistem": Misspelled

        System.out.println(x: "Data peminjaman berhasil ditambahkan!");
    }
}
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Input Peminjaman
7. Tampilkan Statistik
8. Tampilkan Laporan Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 6
Masukkan NIM: 22001
Masukkan Kode Buku: B003
Masukkan Lama Pinjam (hari): 6
Data peminjaman berhasil ditambahkan!
```

Menu 7 — Tampilkan Statistik

```java
static void tampilkanStatistik() {    "tampilkan": Unknown word.
    int totalDenda = 0;    "Denda": Unknown word.
    int jumlahTerlambat = 0;    "jumlah": Unknown word.
    int jumlahTepat = 0;    "jumlah": Unknown word.

    for (Peminjaman p : dataPinjam) {
        totalDenda += p.denda;
        if (p.terlambat > 0) {
            jumlahTerlambat++;
        } else {
            jumlahTepat++;
        }
    }

    System.out.println(x: "\n=== STATISTIK PEMINJAMAN ===");
    System.out.println("Total Denda Keseluruhan: Rp " + totalDenda);
    System.out.println("Jumlah Peminjaman Terlambat: " + jumlahTerlambat);
    System.out.println("Jumlah Peminjaman Tepat Waktu: " + jumlahTepat);
}
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Input Peminjaman
7. Tampilkan Statistik
8. Tampilkan Laporan Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 7

=== STATISTIK PEMINJAMAN ===
Total Denda Keseluruhan: Rp 16000
Jumlah Peminjaman Terlambat: 3
Jumlah Peminjaman Tepat Waktu: 2
```

LEVEL MEDIUM — Ganti Algoritma Sorting & Searching (Nilai maksimal: 85)

Menu 4 — Ganti ke Insertion Sort

```
static void urutkanBerdasarkanDenda() {    "urutkan": Unknown word.
    Peminjaman[] temp = dataPinjam.clone();    "Peminjaman": Unknown word.
    int n = temp.length;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Peminjaman kunci = temp[i];    "Peminjaman": Unknown word.
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && temp[j].denda < kunci.denda) {    "denda": Unknown word.
            temp[j + 1] = temp[j];
            j--;
        }
        temp[j + 1] = kunci;    "kunci": Unknown word.
    }

    System.out.println(x: "\nSetelah diurutkan dengan Insertion Sort (Denda terbesar):");
    for (Peminjaman p : temp) {    "Peminjaman": Unknown word.
        p.tampilPeminjaman();
    }
}
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Input Peminjaman
7. Tampilkan Statistik
8. Tampilkan Laporan Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 4

Setelah diurutkan dengan Insertion Sort (Denda terbesar):
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Menu 5 — Ganti ke Binary Search

```java
static void cariBerdasarkanNIM(String nimCari) {    "cari": Unknown word.
    Peminjaman[] temp = dataPinjam.clone();    "Peminjaman": Unknown word
    int n = temp.length;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Peminjaman kunci = temp[i];    "Peminjaman": Unknown word.
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && temp[j].mhs.nim.compareTo(kunci.mhs.nim) > 0) {
            temp[j + 1] = temp[j];
            j--;
        }
        temp[j + 1] = kunci;    "kunci": Unknown word.
    }

    int low = 0;
    int high = n - 1;
    int found = -1;

    while (low <= high) {
        int mid = (low + high) / 2;
        int cmp = temp[mid].mhs.nim.compareTo(nimCari);    "Cari": Unknow

        if (cmp == 0) {
            found = mid;
            break;
        } else if (cmp < 0) {
            low = mid + 1;
        } else {
            high = mid - 1;
        }
    }

    if (found == -1) {
        System.out.println(x: "Data tidak ditemukan!");    "tidak": Unknov
    } else {
        int start = found;
        int end = found;
        while (start > 0 && temp[start - 1].mhs.nim.equals(nimCari))    "
            start--;
        while (end < n - 1 && temp[end + 1].mhs.nim.equals(nimCari))    "
            end++;

        System.out.println(x: "[Binary Search] Data ditemukan:");    "dite
        for (int i = start; i <= end; i++) {
            temp[i].tampilPeminjaman();
        }
    }
}
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Input Peminjaman
7. Tampilkan Statistik
8. Tampilkan Laporan Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 5
Masukkan NIM: 22001
[Binary Search] Data ditemukan:
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

LEVEL HARD — Class Baru: LaporanMahasiswa (Nilai maksimal: 100)

Class LaporanMahasiswa

```
public class LaporanMahasiswa {    "Laporan": Unknown word
    Mahasiswa mhs;    "Mahasiswa": Unknown word.
    int totalPinjam;    "Pinjam": Unknown word.
    int totalDenda;    "Denda": Unknown word.
    int totalTerlambat;    "Terlambat": Unknown word.

    LaporanMahasiswa(Mahasiswa mhs) {    "Laporan": Unknow
        this.mhs = mhs;
        this.totalPinjam = 0;    "Pinjam": Unknown word.
        this.totalDenda = 0;    "Denda": Unknown word.
        this.totalTerlambat = 0;    "Terlambat": Unknown w
    }

    void hitungLaporan(Peminjaman[] pinjam) {    "hitung":
        for (Peminjaman p : pinjam) {    "Peminjaman": Unk
            if (p.mhs.nim.equals(this.mhs.nim)) {
                totalPinjam++;    "Pinjam": Unknown word.
                totalDenda += p.denda;    "Denda": Unknown
                if (p.terlambat > 0) {    "terlambat": Unk
                    totalTerlambat++;    "Terlambat": Unkn
                }
            }
        }
    }

    void tampilLaporan() {    "tampil": Unknown word.
        System.out.println("NIM: " + mhs.nim +
                " | Nama: " + mhs.nama +
                " | Total Pinjam: " + totalPinjam +    "P
                " | Total Denda: Rp " + totalDenda +    "D
                " | Terlambat: " + totalTerlambat + "x");
    }
}
```

Menu 8 — Laporan Per Mahasiswa

```java
static void tampilkanLaporanMahasiswa() {
    LaporanMahasiswa[] laporan = new LaporanMahasiswa[dataMhs.length];

    for (int i = 0; i < dataMhs.length; i++) {
        laporan[i] = new LaporanMahasiswa(dataMhs[i]);
        laporan[i].hitungLaporan(dataPinjam);
    }

    System.out.println(x: "\n=== LAPORAN MAHASISWA ===");
    for (LaporanMahasiswa lm : laporan) {      You, 12 minutes ago • Unc
        lm.tampilLaporan();
    }
}
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Input Peminjaman
7. Tampilkan Statistik
8. Tampilkan Laporan Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 8

=== LAPORAN MAHASISWA ===
NIM: 22001 | Nama: Andi | Total Pinjam: 2 | Total Denda: Rp 4000 | Terlambat: 1x
NIM: 22002 | Nama: Budi | Total Pinjam: 1 | Total Denda: Rp 0 | Terlambat: 0x
NIM: 22003 | Nama: Citra | Total Pinjam: 2 | Total Denda: Rp 12000 | Terlambat: 2x
```

Link Github : https://github.com/nNasq/JobsheetCM1